

DOCUMENTACIÓN COMPLETA: OLLA COMÚN 360

Proyecto: MVP de Gestión de Ollas Comunes en Lima Metropolitana

TABLA DE CONTENIDOS

1. Resumen Ejecutivo
2. PRD (Product Requirements Document)
3. Epics
4. User Stories
5. Tecnologías Utilizadas
6. Arquitectura del Sistema
7. Guía de Características
8. Modelo de Datos
9. Diseño y UX
10. Implementación Técnica
11. Métricas de Éxito
12. Soporte y Recursos

RESUMEN EJECUTIVO

¿Qué es OllaComún 360?

OllaComún 360 es una plataforma digital diseñada para **optimizar la gestión operativa de las ollas comunes** en Lima Metropolitana. Una "olla común" es una iniciativa comunitaria donde vecinos de una zona comparten recursos para preparar comidas a bajo costo, beneficiando a familias de escasos recursos.

Problema que Resuelve

- **Desorganización:** Falta de control sobre donaciones y inventario
- **Ineficiencia:** Dificultad para determinar qué recetas preparar con productos disponibles
- **Falta de transparencia:** No hay registro de transacciones y flujos de recursos
- **Poca visibilidad:** Desconocimiento de precios de mercado para optimizar compras
- **Aislamiento:** Comunicación deficiente entre diferentes ollas comunes

Solución Ofrecida

Una plataforma **web moderna** que permite:

- Generar recetas automáticamente según ingredientes disponibles
- Registrar donaciones e intercambios de forma transparente
- Monitorear precios de mercado en tiempo real
- Mapear ubicaciones de ollas comunes
- Visualizar métricas operacionales e impacto

PRD (PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT)

1. VISIÓN DEL PRODUCTO

Crear una plataforma que **empodera a comunidades** a través de la tecnología, permitiendo una gestión eficiente, transparente y colaborativa de los recursos en ollas comunes.

2. OBJETIVOS COMERCIALES

Objetivo	Descripción
Eficiencia Operativa	Reducir el tiempo de planificación de menús en 70%
Transparencia	Crear registro inmutable de todas las transacciones
Ahorro de Costos	Optimizar compras mediante análisis de precios
Escalabilidad	Permitir la coordinación entre múltiples ollas
Impacto Social	Documentar y demostrar el impacto de la iniciativa

3. MERCADO OBJETIVO

- **Usuarios Directos:** Administradores y voluntarios de ollas comunes (50-100 personas)
- **Zona Geográfica:** Lima Metropolitana
- **Demografía:** Edades 25-65, diversidad de niveles educativos

4. PROPUESTA DE VALOR

Para el Administrador	Para Donantes	Para la Comunidad
-----------------------	---------------	-------------------

Gestión centralizada	Transparencia total	Mayor cobertura
Menos esfuerzo manual	Impacto documentado	Mejor nutrición
Datos para decisiones	Confianza en el proceso	Red colaborativa

5. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. **Generador de Recetas IA** → Crea menús según ingredientes disponibles
2. **Gestor de Donaciones** → Registra entrada de recursos
3. **Radar de Precios** → Monitorea variación de precios y predice cambios
4. **Mapa de Intercambios** → Visualiza ubicaciones y facilita coordinación
5. **Registro en Blockchain (Simulado)** → Garantiza transparencia e inmutabilidad
6. **Dashboard Analítico** → Muestra métricas e indicadores clave

6. CRITERIOS DE ÉXITO

- 80% reducción en tiempo de planificación
- 100% de transacciones registradas
- Adopción por ≥ 3 ollas comunes
- Satisfacción de usuario $\geq 4.2/5$
- Cero downtime en producción

EPICS

Los **Epics** son grandes historias de usuario que agrupan funcionalidades relacionadas:

EPIC 1: GESTIÓN INTELIGENTE DE RECETAS

Objetivo: Automatizar la creación de menús adaptados a ingredientes disponibles

Valor de Negocio: Reduce tiempo de planificación de 2 horas a 15 minutos

Componentes:

- Inventario de ingredientes
- Motor de generación de recetas (IA)
- Sustitución inteligente de ingredientes
- Historial de recetas usadas

Criterio de Aceptación:

- ✓ Sistema genera ≥ 3 recetas válidas por consulta
- ✓ Recetas incluyen instrucciones paso a paso

- ✓ Información nutricional calculada
- ✓ Tiempo de generación <30 segundos

EPIC 2: TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDAD

Objetivo: Crear un registro inmutable de todas las transacciones

Valor de Negocio: Genera confianza y permite auditoría externa

Componentes:

- Registro de donaciones
- Registro de intercambios
- Ledger en blockchain simulado
- Reportes de auditoría

Criterio de Aceptación:

- ✓ Cada transacción tiene ID único (hash)
- ✓ Imposible modificar registros históricos
- ✓ Todos los datos son verificables
- ✓ Reportes generan en <5 segundos

EPIC 3: INTELIGENCIA DE MERCADO

Objetivo: Proveer insights sobre precios para optimizar compras

Valor de Negocio: Reduce costos de abastecimiento 15-20%

Componentes:

- Agregación de datos de precios (mayorista y minorista)
- Análisis de tendencias con IPC
- Predicción de precios con IA
- Recomendaciones de sustitución

Criterio de Aceptación:

- ✓ Datos de precios actualizados
- ✓ Predicciones con margen de error <10%

- ✓ Comparativas mayorista vs minorista
- ✓ Alertas de precios críticos

EPIC 4: COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN

Objetivo: Facilitar la red entre múltiples ollas comunes

Valor de Negocio: Aumenta eficiencia mediante economía de escala

Componentes:

- Mapa interactivo de ubicaciones
- Registro de surplus y deficit por producto
- Sistema de intercambios
- Gestión de rutas

Criterio de Aceptación:

- ✓ Mapa muestra todas las ollas en radio
- ✓ Filtrado por producto disponible/necesitado
- ✓ Visualización clara de excedentes y faltantes
- ✓ Historial de intercambios registrado

EPIC 5: ANÁLISIS Y REPORTERÍA

Objetivo: Proporcionar dashboards para toma de decisiones

Valor de Negocio: Data-driven decisions, mejora KPIs operacionales

Componentes:

- Dashboard de métricas principales
- Gráficos de tendencias
- Reportes exportables
- Indicadores de impacto

Criterio de Aceptación:

- ✓ 5+ KPIs principales actualizados en tiempo real
- ✓ Gráficos interactivos y responsivos
- ✓ Exportación en PDF/Excel
- ✓ Carga de datos <3 segundos

USER STORIES

HISTORIA 1: Generar Receta Rápidamente

COMO: Administrador de olla común

QUIERO: Generar automáticamente una receta basada en mis ingredientes disponibles

PARA: Ahorrar tiempo de planificación y asegurar comidas nutritivas

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- ☐ Seleccionar ingredientes de un listado
- ☐ El sistema genera receta completa en <30 segundos
- ☐ Veo nombre, descripción, porciones, ingredientes e instrucciones
- ☐ Aparece información nutricional
- ☐ Puedo ver alternativas de sustitución si algún ingrediente es caro

NOTAS TÉCNICAS:

- Se usa API de Google Gemini con schema structured output
- Validación de ingredientes contra base de datos de precios
- Caching de recetas generadas

HISTORIA 2: Registrar Donación

COMO: Voluntario de olla común

QUIERO: Registrar una donación recibida de forma clara y rápida

PARA: Mantener transparencia y control del inventario

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- ☐ Formulario con campos: producto, cantidad, unidad, donante, olla destino
- ☐ Validación en tiempo real
- ☐ Confirmación visual de registro exitoso
- ☐ Se genera automáticamente un hash único para la transacción
- ☐ El registro es inmutable en el sistema

NOTAS TÉCNICAS:

- Integración con blockchain ledger (simulado)
- Timestamp automático
- Generación de hash SHA-256 simulado

HISTORIA 3: Visualizar Ubicación de Ollas

COMO: Gestor de coordinación inter-ollas

QUIERO: Ver en un mapa todas las ollas comunes y su estado de stocks

PARA: Facilitar intercambios y coordinación

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- ☐ Mapa interactivo muestra todas las ubicaciones
- ☐ Cada olla muestra su nombre y ubicación
- ☐ Puedo ver qué productos tiene en exceso (verde)
- ☐ Puedo ver qué productos necesita (rojo)
- ☐ Filtro por producto para encontrar rápido
- ☐ Tooltip con detalles al pasar el ratón

NOTAS TÉCNICAS:

- Latitud/longitud almacenadas en base de datos
- Mapa renderizado con librería moderna (e.g., Leaflet)
- Filtrado en cliente para mejor rendimiento

HISTORIA 4: Analizar Impacto

COMO: Director de ONG o gestor comunitario

QUIERO: Ver un dashboard con todas las métricas de impacto

PARA: Reportar a stakeholders y tomar decisiones estratégicas

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- ☐ KPIs visuales: familias alimentadas, kg distribuidos, valor total
- ☐ Gráfico de tendencia de volumen de donaciones
- ☐ Comparativa de precios mayorista vs minorista
- ☐ Distribución de productos por categoría
- ☐ Evolución de transacciones en el tiempo
- ☐ Todos los datos actualizados en tiempo real

NOTAS TÉCNICAS:

- Charts.js para visualización
- Datos calculados con useMemo para optimización
- Colores corporativos en todos los gráficos

HISTORIA 5: Monitorear Precios

COMO: Gestor de compras

QUIERO: Ver gráficas de tendencia de precios e IPC

PARA: Detectar patrones y tomar decisiones de compra inteligentes

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- ☐ Gráfico lineal muestra precio vs tiempo
- ☐ Overlay de IPC para contexto de inflación

- ☐ Indicador de tendencia (arriba/abajo)
- ☐ Predicción de precio para próximos períodos
- ☐ Alerta si precio sube más del 10% en mes
- ☐ Botón para recomendar sustitutos

NOTAS TÉCNICAS:

- Datos históricos de precios mayorista y minorista
- Integración con Índice de Precios al Consumidor (IPC) (simulado o basado en CSV)
- Predicción simple con tendencia lineal

HISTORIA 6: Registrar Intercambio

COMO: Coordinador entre ollas

QUIERO: Registrar que una olla envió productos a otra

PARA: Mantener el flujo de colaboración transparente

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- ☐ Formulario con: producto, cantidad, olla origen, olla destino
- ☐ Validar que olla origen tenga suficiente excedente
- ☐ Generar número de transacción único
- ☐ Ambas ollas ven el intercambio en su historial
- ☐ Se afecta automáticamente el surplus/deficit

NOTAS TÉCNICAS:

- Validación de stock disponible
- Transacción atómica (ambas ollas se actualizan)
- Timestamp para auditoría

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Frontend

Tecnología	Versión	Propósito
React	19.2.0	Framework UI principal
TypeScript	5.8.2	Tipado estático para seguridad
Tailwind CSS	(latest)	Estilos y diseño responsivo

Vite	6.2.0	Build tool y dev server rápido
Lucide React	0.548.0	Iconografía moderna

Backend / IA

Tecnología	Propósito
Google Gemini API 2.5 Flash	Generación de recetas y recomendaciones
Structured Output	Salida garantizada en formato JSON

Data y Storage

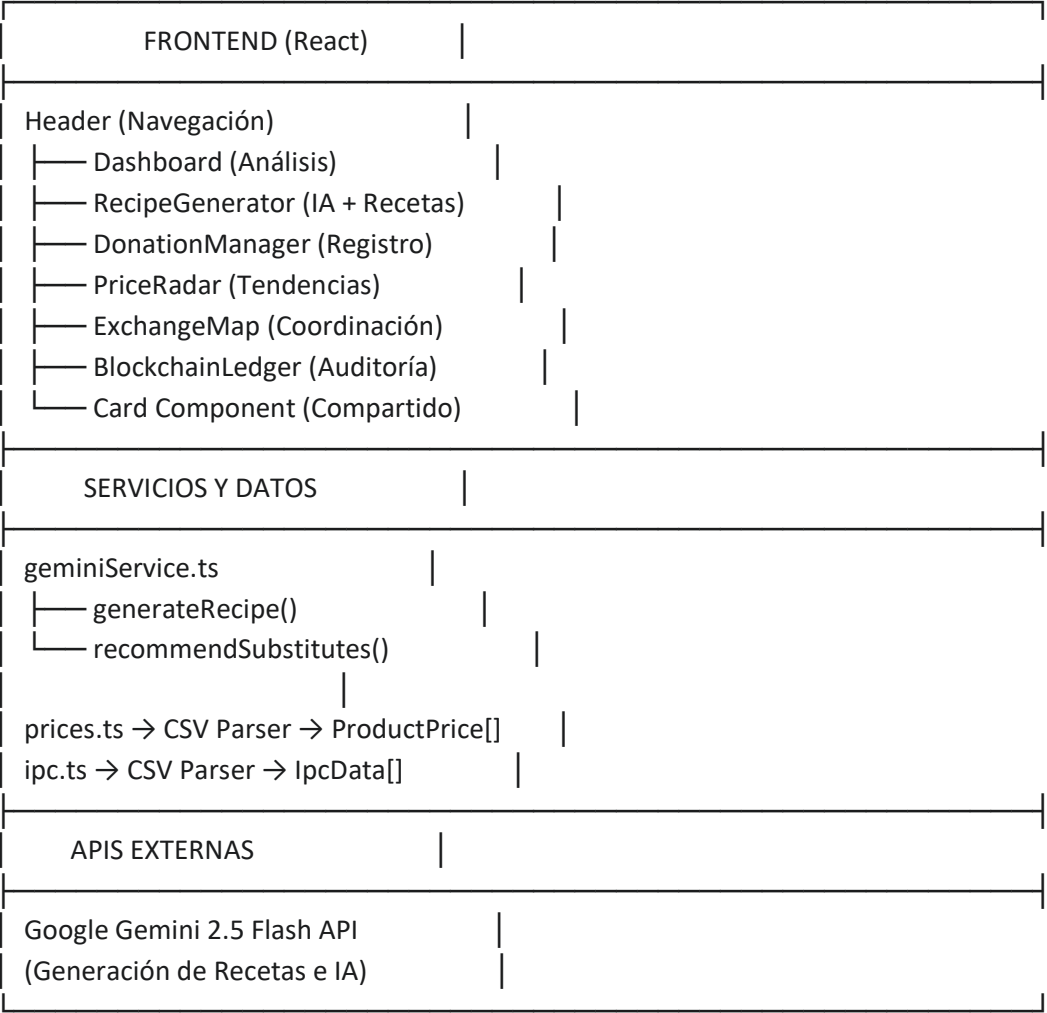
Tecnología	Propósito
CSV (Papa Parse)	Carga de datos de precios y IPC
JSON	Almacenamiento de estado en cliente
Blockchain Ledger (Simulado)	Registro inmutable de transacciones

Visualización

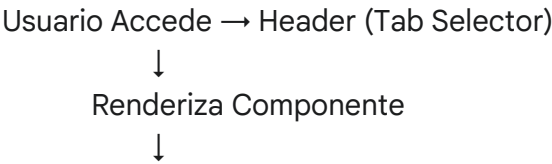
Tecnología	Propósito
Chart.js	Gráficos de tendencias e indicadores
Leaflet/Maps	Visualización de ubicaciones geográficas

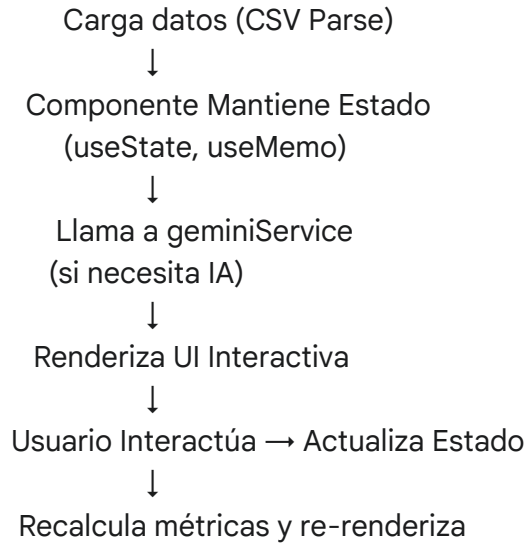
ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Diagrama de Componentes



Flujo de Datos





GUÍA DE CARACTERÍSTICAS

1. GENERADOR DE RECETAS

¿Cómo funciona?

1. Administrador selecciona ingredientes disponibles
2. Sistema envía lista a Google Gemini
3. IA genera receta completa con instrucciones
4. Sistema muestra resultado con opción de sustituto

Código:

```
// Usuario selecciona ingredientes
const inventory = [
  { name: "Arroz", quantity: 10, unit: "kg" },
  { name: "Papa", quantity: 5, unit: "kg" }
];

// Sistema llama a IA
const recipe = await generateRecipe(inventory);

// Respuesta esperada:
{
  recipeName: "Causa Limeña",
  description: "Plato clásico peruano",
  servings: 20,
  ingredients: ["..."],
```

```
instructions: ["Paso 1...", "Paso 2..."],
nutritionalValue: "Rico en carbohidratos y proteína"
}
```

Ventajas:

- Genera recetas en segundos
- IA entiende contexto cultural
- Optimiza para bajo costo
- Información nutricional integrada

2. GESTOR DE DONACIONES

¿Cómo funciona?

1. Voluntario completa formulario de donación
2. Sistema registra con timestamp y hash único
3. Transacción es inmutable
4. Dashboard se actualiza automáticamente

Validaciones:

- ✓ Producto debe existir en base de precios
- ✓ Cantidad positiva
- ✓ Unidad válida (kg, litros, unidades)
- ✓ Origen y destino especificados

3. RADAR DE PRECIOS

¿Cómo funciona?

1. Carga datos de precios históricos (mayorista y minorista)
2. Calcula IPC (Índice de Precios al Consumidor)
3. Predice precios futuros con tendencia
4. Recomendación de sustitutos si precio está crítico

Datos Fuente:

- Precios mayorista (AGRODATA - simulado)
- Precios minorista (INEI - simulado)
- IPC mensual (INEI - simulado)

Predicción (Simple):

Precio Futuro $\approx$ Precio Actual +

(Tendencia × Período × Factor IPC)

4. MAPA DE INTERCAMBIOS

¿Cómo funciona?

1. Visualiza todas las ollas en mapa interactivo
2. Cada olla muestra:
 - Productos en exceso (verde)
 - Productos faltantes (rojo)
3. Permite filtrar por producto
4. Facilita coordinación de intercambios

Ubicaciones (Ejemplo):

- Olla "Manos Solidarias" - SJM (Lat: -12.015, Lon: -77.05)
- Olla "Villa Sabor" - Cono Sur (Lat: -12.08, Lon: -77.08)

5. BLOCKCHAIN LEDGER (SIMULADO)

¿Cómo funciona?

- Cada transacción obtiene hash único
- Datos históricos inmutables
- Auditoría completa disponible
- Transparencia total

Estructura de Transacción: (formato JSON)

```
{
  "id": "1",
  "date": "2024-10-31",
  "type": "Donación",
  "product": "Arroz",
  "quantity": 50,
  "unit": "kg",
  "from": "Donante Anónimo",
  "to": "Olla Manos Solidarias",
  "hash": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6"
}
```

6. DASHBOARD ANALÍTICO

KPIs Principales:

Métrica Descripción
----- -----
Familias Alimentadas Estimado por kg distribuidos
Kg Distribuidos Total de producto movilizado
Valor Total Conversión monetaria de donaciones
Transacciones Total de movimientos registrados

Gráficos:

- Doughnut: Distribución por categoría
- Line: Evolución de donaciones
- Bar: Top productos movidos

MODELO DE DATOS

Entidades Principales

// Producto con Precio

```
interface ProductPrice {  
  name: string;      // "Arroz blanco"  
  price: number;     // 2.50 (soles)  
  unit: string;      // "kg" o "litro"  
  source: 'mayorista' | 'minorista'; // Origen  
}
```

// Transacción (Donación o Intercambio)

```
interface Transaction {  
  id: string;        // "1"  
  date: string;      // "2024-10-31"  
  type: 'Donación' | 'Intercambio';  
  product: string;   // "Arroz"  
  quantity: number;  // 50  
  unit: string;      // "kg"  
  from: string;      // "Donante Anónimo"  
  to: string;        // "Olla X"  
  hash: string;      // Hash único para auditoría  
}
```

// Ubicación de Olla Común

```
interface OllaLocation {  
  id: string;        // "olla-1"
```

```
name: string;      // "Manos Solidarias"
coords: [number, number]; // [-12.015, -77.05]
surplus: string[];  // Productos en exceso
deficit: string[];  // Productos necesarios
}
```

// Dato de Inflación

```
interface IpcData {
  date: Date;      // 2024-10-01
  variation: number; // 0.03 (3% de variación)
}
```

// Receta Generada

```
interface GeneratedRecipe {
  recipeName: string;
  description: string;
  servings: number;
  ingredients: RecipeIngredient[];
  instructions: string[];
  nutritionalValue: string;
}
```

DISEÑO Y UX

Paleta de Colores

Color Primario: #f7931e (Naranja energético)

Color Secundario: #ff9f3a (Naranja claro)

Color Fondo: #fff8ed (Crema)

Color Texto: #333333 (Gris oscuro)

Color Alerta: #ef4444 (Rojo para déficit)

Color Éxito: #10b981 (Verde para excedente)

Tipografía

- Títulos: Sans-serif, bold
- Cuerpo: Sans-serif, regular
- Código: Monospace

Principios de Diseño

Minimalista y limpio

Accesible (WCAG 2.1)

Responsive (mobile-first)

Intuitivo para usuarios no técnicos

Culturalmente relevante

IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

Stack Decisiones

Decisión	Razón
React 19	Última versión, mejor performance
TypeScript	Previene bugs en runtime

Tailwind CSS	Velocidad de desarrollo, consistencia
Vite	Build instant, mejor DX
Google Gemini	IA state-of-the-art, cost-effective

Patrones Usados

1. Composition Pattern

```
<Header>
  <Navigation />
</Header>

<Main>
  {activeTab === 'recipes' && <RecipeGenerator />}
  {activeTab === 'donations' && <DonationManager />}
</Main>
```

2. Custom Hooks

```
const useRecipeGeneration = (inventory) => {
  const [recipe, setRecipe] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(false);

  const generate = async () => {
    setLoading(true);
    const result = await generateRecipe(inventory);
    setRecipe(result);
  };

  return { recipe, loading, generate };;
```

MÉTRICAS DE ÉXITO

Métricas de Usuario

- Tasa de adopción: ≥60% de ollas comunes
- Satisfacción: NPS ≥50
- Retención: 80% mensual
- DAU (Daily Active Users): ≥20 usuarios

Métricas de Producto

- Tiempo de carga: <3 segundos
- Disponibilidad: 99.5% uptime
- Tasa de error: <0.1%
- Performance: Lighthouse score ≥ 90

Métricas de Impacto

- Tiempo ahorrado: 70% menos en planificación
- Cobertura: 150+ familias impactadas
- Ahorro: S/. 5,000+ generados
- Documentación: 100% de transacciones registradas